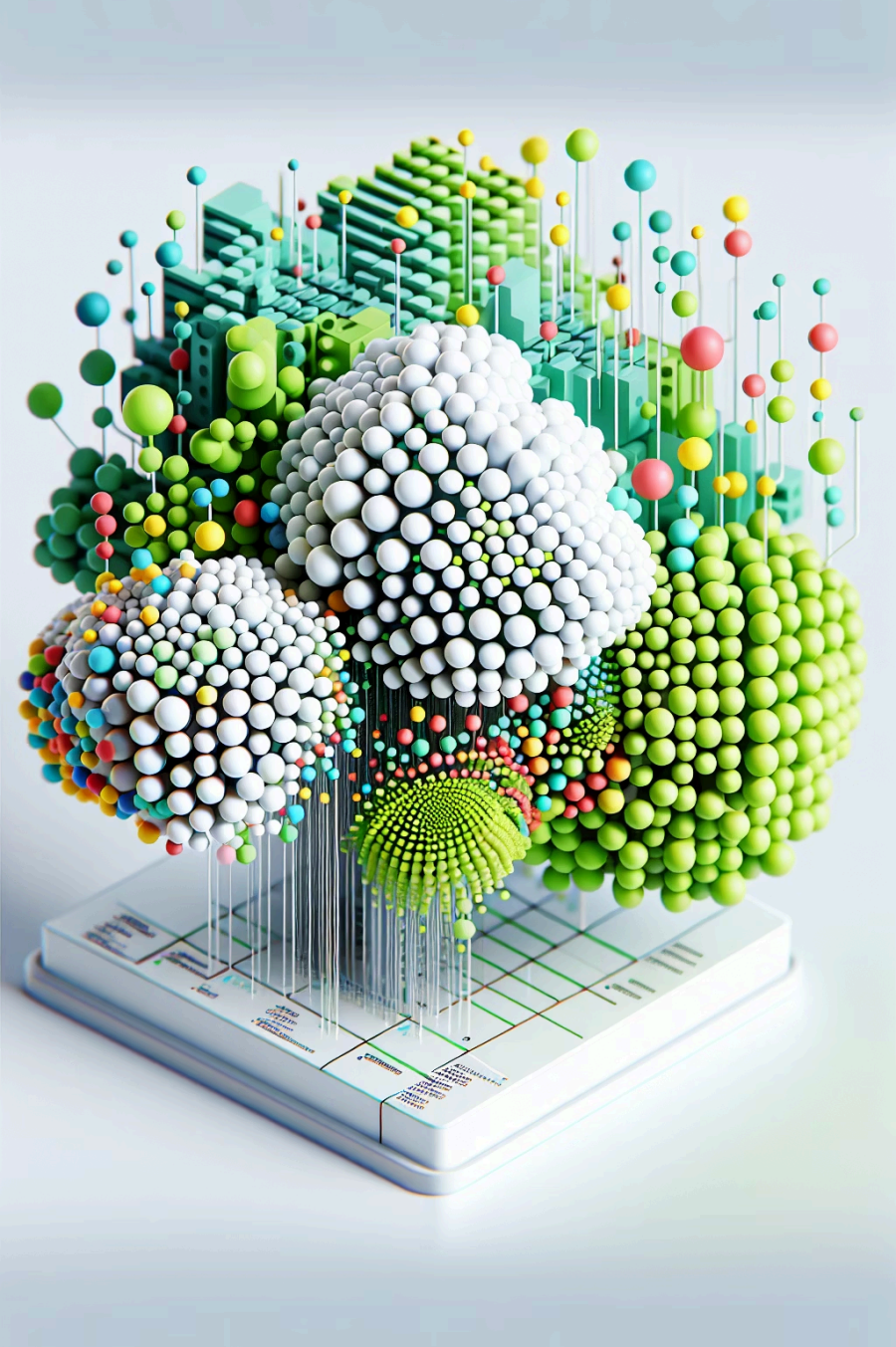




聚类分析课程

这是一份为两小时机器学习课程「聚类分析」所设计的课纲与实作内容安排，适合大学部学生在 Jupyter Notebook 使用 Python + scikit-learn 进行操作。

包含理论简介 + 三个实作范例 + 问题讨论与延伸任务。



投稿人：Kunta Hsieh

课程主题与工具

课程主题

聚类分析 (Clustering)

课程长度

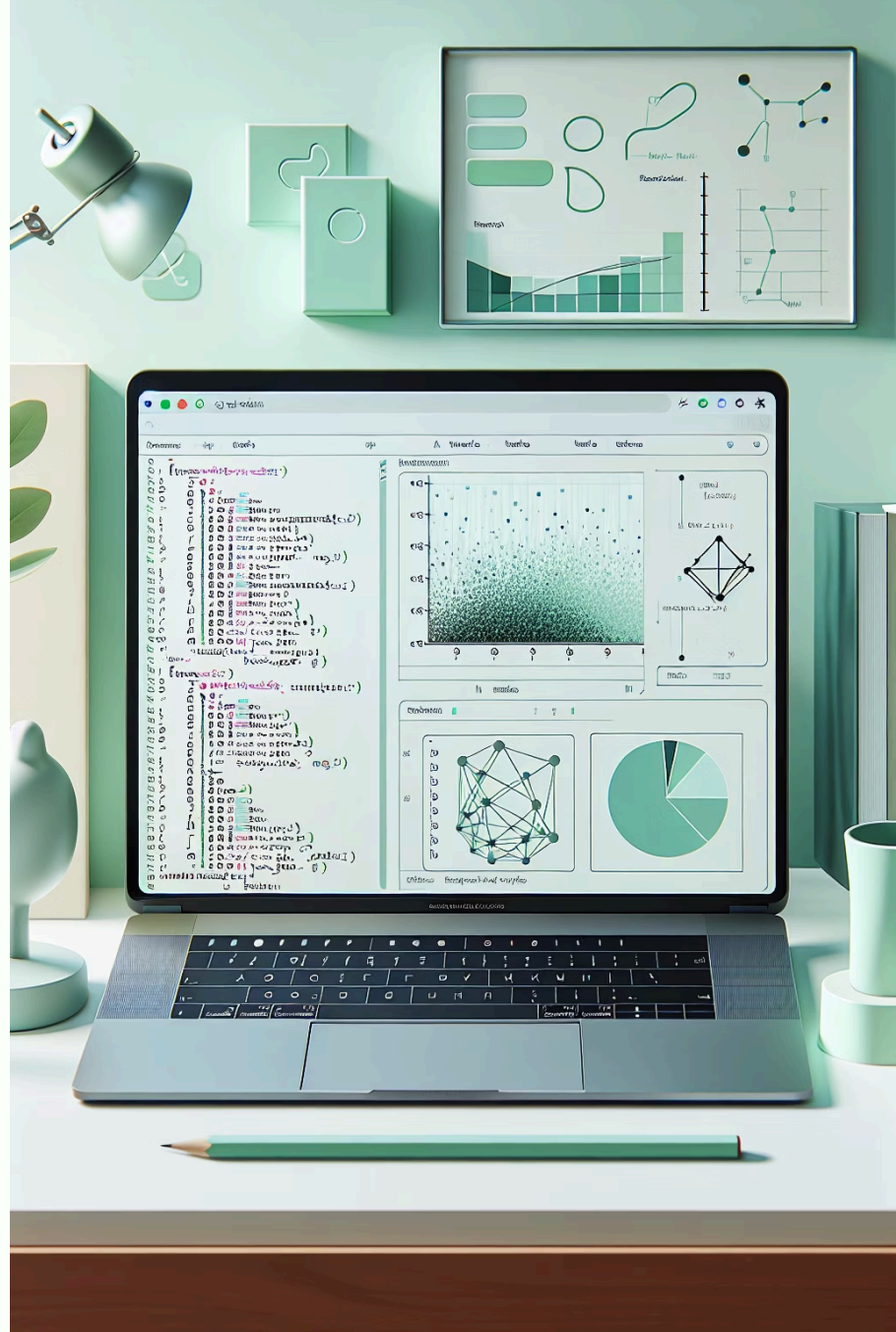
2小时

工具

Python + scikit-learn + Jupyter Notebook

学生程度

具备基本Python与NumPy、pandas、matplotlib操作能力



课程时间安排



聚类理论概论

? 聚类是什么？

无监督学习(Unsupervised Learning)的一种



常见聚类方法

KMeans、DBSCAN、层次聚类



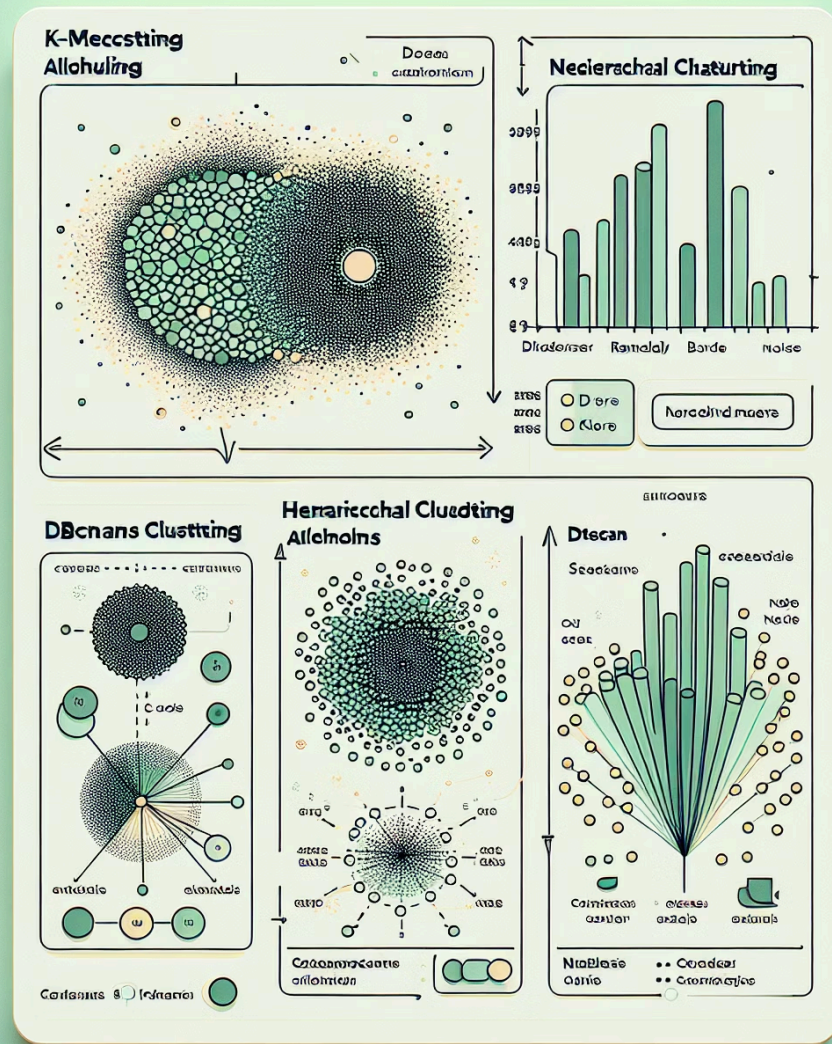
评估聚类效果

Silhouette Score、可视化评估



应用场景

市场分群、社群分析、影像压缩、异常侦测



范例一：KMeans分群

了解KMeans流程与参数

掌握n_clusters、init等关键参数设置

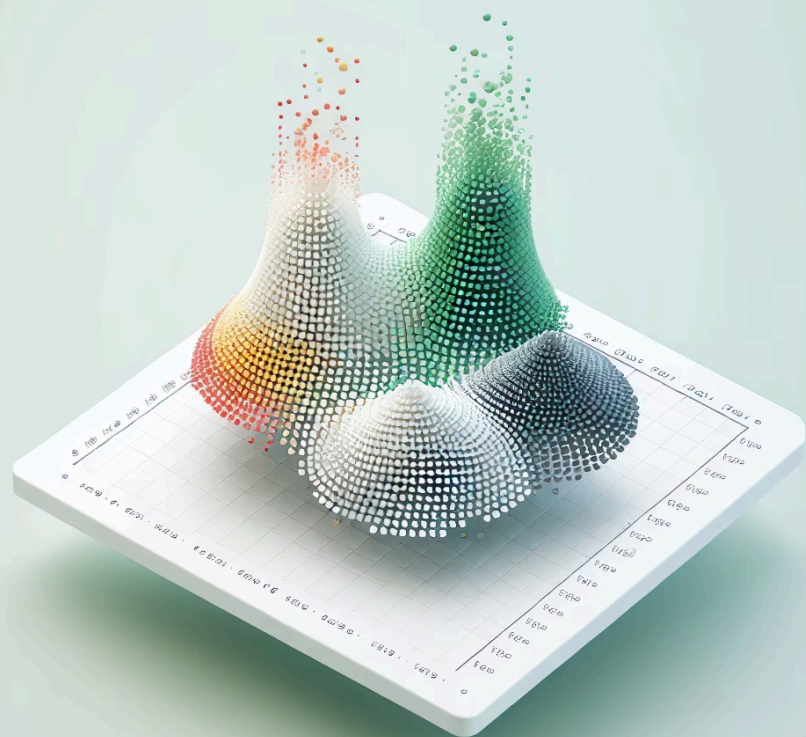
比较预测群与真实分类

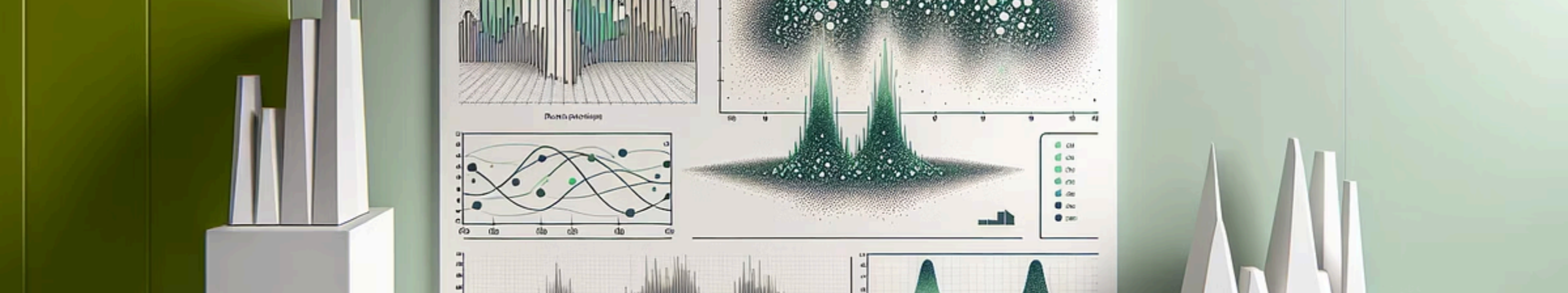
分析非监督学习结果与实际标签的对应关系

使用Silhouette Score评估

量化评估群集质量的有效方法

Dataset: `sklearn.datasets.load_iris()`





范例二：DBSCAN密度导向聚类

1

生成非线性分布数据

使用`make_moons()`或
`make_blobs()`创建测试数据

2

比较算法效果

对比KMeans与DBSCAN的
分群结果差异

3

参数影响分析

探讨`eps`和`min_samples`对
结果的影响

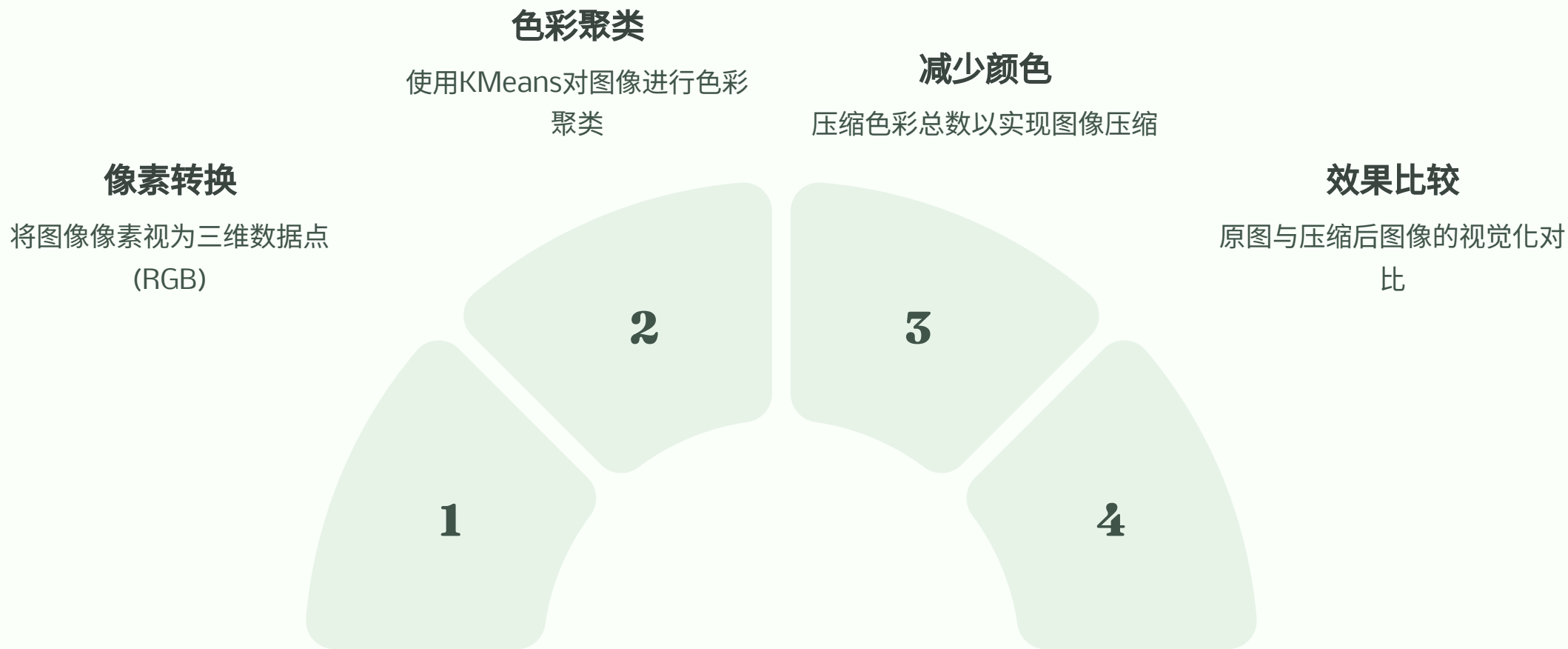
4

处理噪音点

学习如何识别和处理标记为-1
的噪音点

Dataset: `sklearn.datasets.make_moons()` or `make_blobs()`

范例三：影像压缩



■ 图片来源：Lenna.png或skimage.data.astronaut()

问题讨论与延伸任务

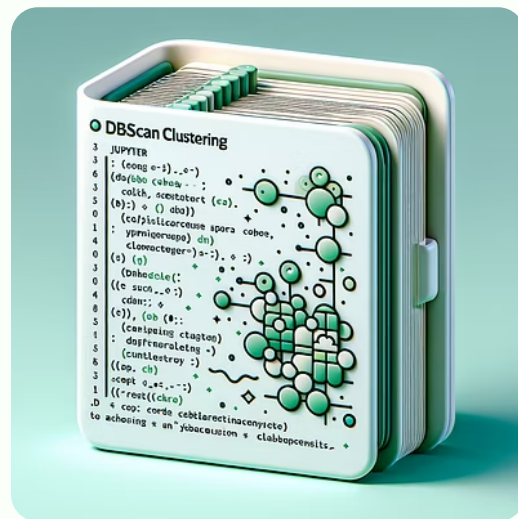
讨论题目

- 如何决定k值（Elbow Method vs Silhouette）
- 当资料含有异常值或非球状结构时，应使用哪种聚类方法？

延伸任务（可当作作业）

1. 尝试在Wine资料集或自己的资料上进行KMeans与DBSCAN分群
2. 尝试使用AgglomerativeClustering进行阶层式聚类
3. 制作聚类效果的视觉化动图（可选）

附档内容



课程提供完整的Jupyter Notebook代码示例、数据集和参考资料，方便学生课后复习和实践。